使用说明

# 这个模型怎么用

选好航线，生成一组数据，看看每一站怎么加油。

### 情景数据

机场坐标来自公开地理数据。价格、供油上限和飞机参数是用于推演的生成数据，相同设置会得到相同结果。有自己的数据后，可以逐项替换。

## 1 选择航线

先选择出发地和目的地，再按需要添加经停，组成 1–5 段连续航线。地图会随选择变化。模型沿这条航线计算各站加油量。也可以单独打开示例航线。

## 2 生成数据

为航线生成一组完整数据。机场油价和供油上限按情景规则设定，飞行时间、耗油和备份油根据距离及所选飞机参数计算。生成后可以继续修改。

## 3 计算方案

修改后运行计算。模型会检查油量平衡、油箱容量、起降重量、备份油和各机场的供油上限。当前设置无法完成航线时，结果会指出需要调整的限制。

## 4 比较两种方案

比较每站按需加油和提前多买燃油两种方案。两者采用相同的初始油量和终点油量。除了采购成本，也要看额外耗油、各站加油量与剩余燃油。播放航线可以查看这些数值沿途如何变化。

## 5 换入自己的数据

导入带有效期的机场报价，选好飞行日期，再更新飞机和供油参数。报价统一为包含到机费用的美元/公吨。缺失或有效期重叠的报价会提示修正。最后可以导出输入和结果，保存本次比较。

## 成本降低意味着什么

采购成本降低，可能同时伴随更多飞行耗油。用于携油的额外燃油已经计入采购成本。评估最终收益时，再补充单独的碳费用、操作费用和载荷影响。

## 接下来接哪些数据

每类数据从哪里来，用在什么地方

| 数据 | 来源 | 在模型中的用途 |
| --- | --- | --- |
| **机场航油价格** | 供应商报价、航司合同与发票 | 替换生成价格，同时保留有效期、币种、单位、费用与采购条件。 |
| **飞机性能** | 航司认可的性能与飞行计划数据 | 替换耗油率、重量限制、备份油和额外重量耗油参数。 |
| **实际供油能力** | 供应商、机场燃油运营商及合同供油权利 | 设置每次停靠可获得的加油量，并测试供油中断。 |
| **市场基准** | 公开能源价格、汇率与国家燃油平衡数据 | 观察市场背景并设置情景，机场合同价单独接入。 |

## 先从一个变化开始

先改一个机场的价格或供油上限，重新计算并比较。再试不同的飞机参数或航线，更容易看清结果由什么驱动。研究报告里有更详细的携油成本分析。

更新于 2026 年 11 月 13 日